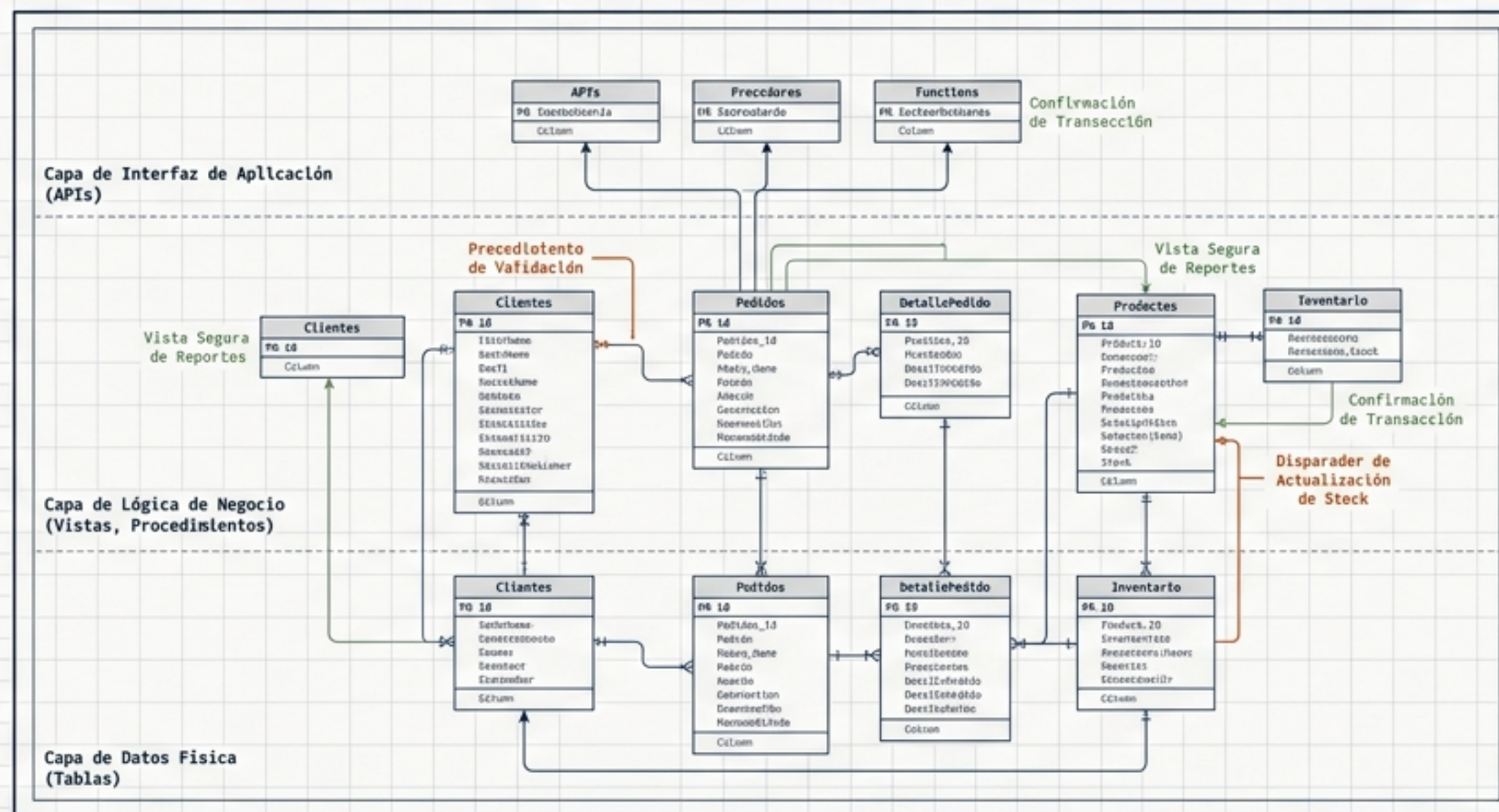


El Plano Arquitectónico de Datos

Ecosistema de Lógica Avanzada en MySQL



Materia: Base de Datos II

Docente: Ing. Yerson Lucio Mallcu Lizarazu

Entorno: MySQL Workbench

NotebookLM

Capa de Organización: Paquetes

Modularidad y Name Spacing

Capa de Micro-Procesamiento: Cursores

Control iterativo granular

Capa de Reacción: Triggers

Automatización y Auditoría

Capa de Acción: Procedimientos

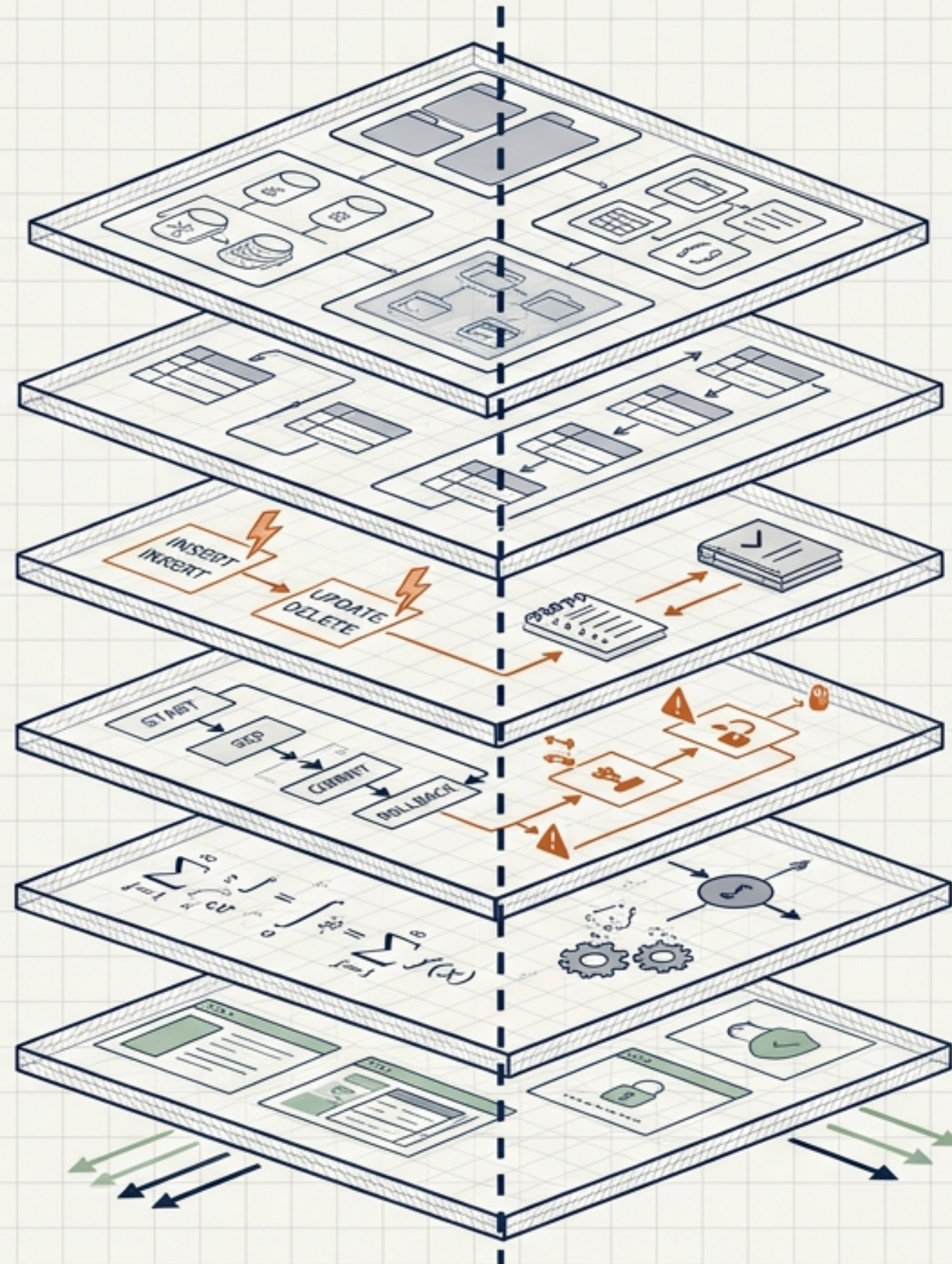
Control Transaccional

Capa de Cálculo: Funciones (UDF)

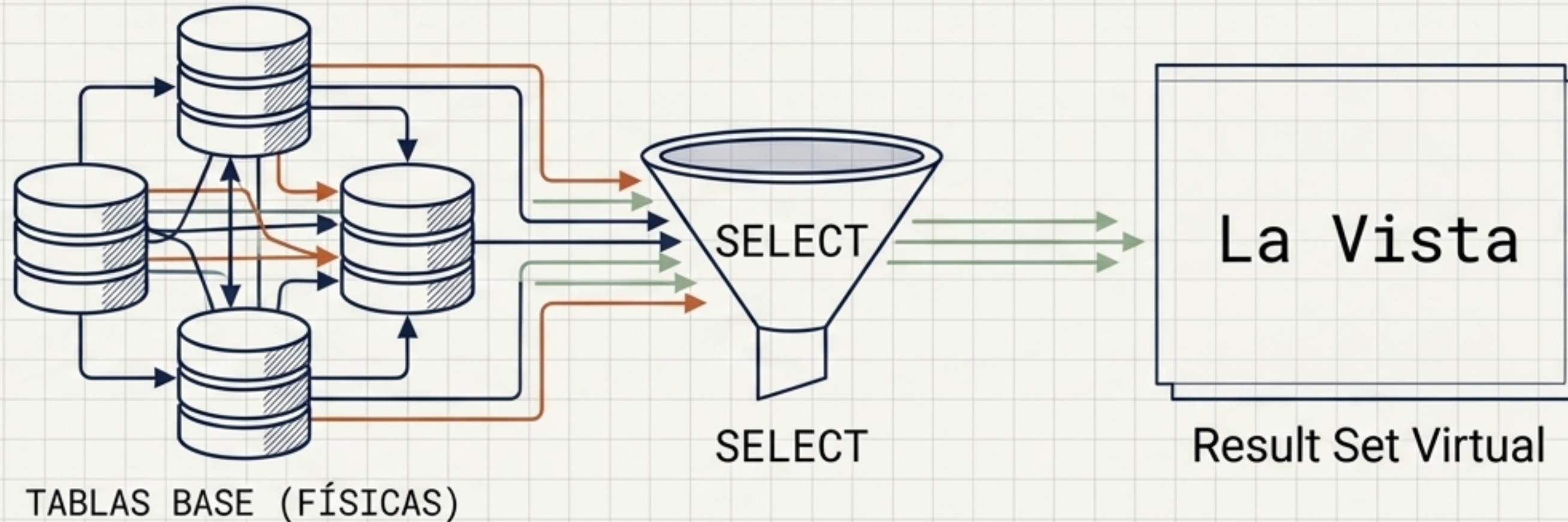
Reutilización matemática

Capa de Presentación: Vistas

Abstracción y Seguridad



La Vista: Abstracción y Seguridad de Datos



Pillar 1 Seguridad y Control

Restringe el acceso a columnas confidenciales. Oculta sueldos o datos sensibles a usuarios no autorizados.

Pillar 2 Simplicidad

Encapsula complejidad. Reduce múltiples JOINS, agregaciones y subconsultas a una sola entidad.

Pillar 3 Independencia Lógica

Aísla las aplicaciones. Permite adaptar la vista si el esquema de las tablas base cambia, sin romper el cliente.



Vista Simple

Basada en una sola tabla, sin agregaciones.

Actualizable: Permite DML (INSERT, UPDATE, DELETE).

Uso: Filtros recurrentes.



Vista Compleja

Combina tablas (JOINS), incluye GROUP BY y funciones agregadas.

Solo Lectura.

Uso: Reportes y tableros.

```
CREATE VIEW vista_resumen_departamentos AS
SELECT d.nombre_dep,
       COUNT(e.id_empleado) AS total_empleados,
       SUM(e.salario) AS total_salario,
       AVG(e.salario) AS salario_promedio
FROM departamentos d
     JOIN empleados e ON d.id_departamento = e.id_departamento
GROUP BY d.nombre_dep;
```


Capa de Cálculo: Funciones (UDF)

Bloques de código diseñados para procesamiento matemático o lógico.
Se incrustan en SELECT, WHERE o HAVING.

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION calcular_impuesto(salario DECIMAL(10,2))
  RETURNS DECIMAL(10,2)
  DETERMINISTIC
BEGIN
  DECLARE impuesto DECIMAL(10,2);
  IF salario <= 1000 THEN
    SET impuesto = 0;
  ELSEIF salario <= 3000 THEN
    SET impuesto = salario * 0.10;
  ELSE
    SET impuesto = salario * 0.20;
  END IF;
  RETURN impuesto;
END$$
DELIMITER ;
```



Regla de Oro

Debe retornar obligatoriamente un valor escalar mediante la cláusula RETURN.

Requiere ajustar el DELIMITER en Workbench.

Capa de Acción: Procedimientos Almacenados (SP)

Programas completos que agrupan lógica de control. Se ejecutan independientemente mediante CALL. Soportan parámetros dinámicos IN, OUT e INOUT.

Apertura Transaccional

```
-- Cambiamos el delimitador en MySQL Workbench
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE transferir_fondos(
    IN p_cuenta_origen INT,
    IN p_cuenta_destino INT,
    IN p_monto DECIMAL(10,2)
)
BEGIN
    -- Declaramos una variable para manejar errores
    DECLARE v_saldo_origen DECIMAL(10,2);
    DECLARE v_error INT DEFAULT 0;
    -- Manejador de errores para la transacción
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION SET v_error = 1;

    START TRANSACTION;
    -- Verificamos el saldo de la cuenta de origen
    SELECT saldo INTO v_saldo_origen FROM cuentas WHERE id_cuenta = p_cuenta_origen;

    IF v_saldo_origen >= p_monto THEN
        -- Descontamos el monto de la cuenta de origen
        UPDATE cuentas SET saldo = saldo - p_monto WHERE id_cuenta = p_cuenta_origen;
        -- Sumamos el monto a la cuenta de destino
        UPDATE cuentas SET saldo = saldo + p_monto WHERE id_cuenta = p_cuenta_destino;
        -- Insertamos un registro en la tabla de transacciones
        INSERT INTO transacciones (cuenta_origen, cuenta_destino, monto) VALUES (p_cuenta_origen, p_cuenta_destino, p_monto);
        -- Confirmamos la transacción
        COMMIT;
        SELECT 'Transacción completada con éxito.' AS mensaje;
    ELSE
        -- Revertimos la transacción si el saldo es insuficiente
        ROLLBACK;
        SELECT 'Saldo insuficiente en la cuenta de origen.' AS mensaje;
    END IF;

    -- Si ocurrió un error, revertimos la transacción
    IF v_error = 1 THEN
        ROLLBACK;
        SELECT 'Error en la transacción.' AS mensaje;
    END IF;

END //
DELIMITER ;
```

Confirmación de Éxito

Reversión por Error

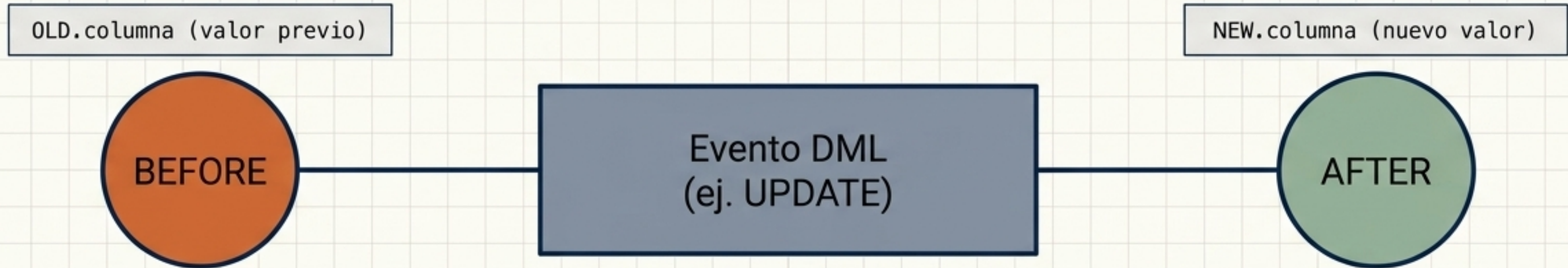
Comparativa Técnica: UDF vs. SP

	Función (UDF)	Procedimiento Almacenado (SP)
Obligatoriedad de Retorno	✓ RETURN obligatorio	✗ Opcional vía OUT
Invocación en SQL	Incrustado (SELECT, WHERE, JOIN)	Comando aislado (CALL)
Control Transaccional	✗ Restringido (sin COMMIT/ROLLBACK)	✓ Gestión total de transacciones

Conclusión: Las Funciones calculan valores sobre la marcha; los Procedimientos orquestan acciones complejas en la base de datos.

Capa de Reacción: Triggers (Disparadores)

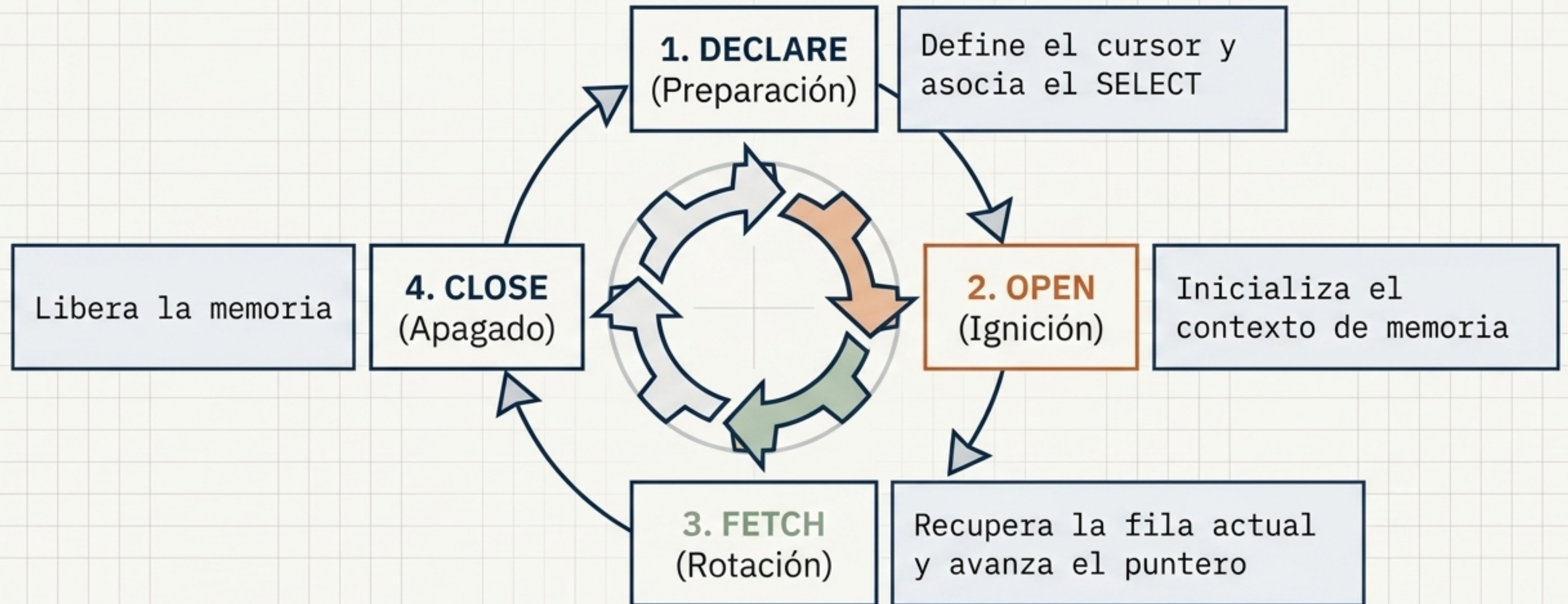
Código que se ejecuta automáticamente ante eventos DML, operando por cada fila modificada (FOR EACH ROW).



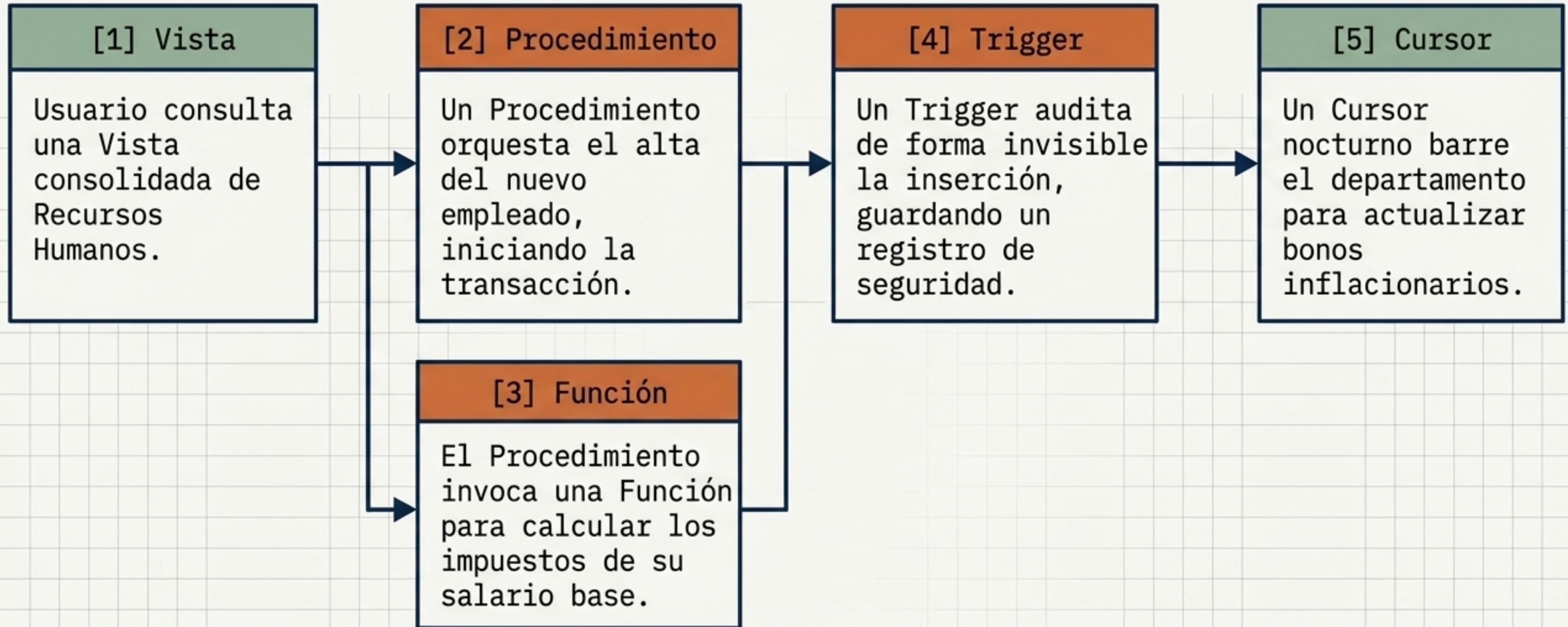
```
DELIMITER //  
  
CREATE TRIGGER tr_auditoria_salario  
AFTER UPDATE ON empleados  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    -- Verificar si el salario ha cambiado  
    IF OLD.salario <> NEW.salario THEN  
        INSERT INTO auditoria_salarios (empleado_id, salario_anterior, salario_nuevo, fecha_modificacion, usuario)  
        VALUES (OLD.empleado_id, OLD.salario, NEW.salario, NOW(), CURRENT_USER());  
    END IF;  
END //  
  
DELIMITER ;
```


Micro-Procesamiento: Ciclo de Vida del Cursor

Descompone un conjunto masivo de resultados para procesar lógica condicional compleja, iterando fila por fila.



El Ecosistema en Acción: Caso de Uso Empresarial



El motor relacional es un engranaje perfecto de herramientas especializadas colaborando en tiempo real.

Capa de Organización: Simulando Paquetes (Packages)



Name Spacing (Prefijos de Convención)

Agrupar lógica bajo prefijos de módulo para encapsular funciones relacionadas, ya que MySQL no posee la sintaxis CREATE PACKAGE nativa de Oracle.

Esquemas Dedicados

Separación física de la lógica procedural orientada a microservicios.

```
CALL pkg_rrhh_contratar_empleado(101, 'Juan Perez', 55000.00);
```